

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕМ

Цель работы: ознакомление с основными методами загрузки изображений и получение общей информации о нем с использованием внешней библиотеки PIL.

Подготовка к выполнению заданий

1. На компьютере должен быть выход в интернет.
2. Поместите в текущую папку набор цветных изображений.
3. Установите Python и среду разработки, например, PyCharm (Jupyter Notebook или другую удобную для Вас среду разработки).
4. Поместите не в текущую папку набор других цветных изображений.
5. Установите внешнюю библиотеку PIL (Pillow).

Задание 1. Загрузка изображения

1. Подключите модуль Image из библиотеки PIL. Для этого напишите и запустите на выполнение команду:
2. Откройте файл, расположенный в текущем рабочем каталоге. Для этого напишите и запустите на выполнение команду:

```
from PIL import Image  
  
# выводим изображение на экран:  
img.show()
```

3. Откройте этот же файл, расположенный в текущем рабочем каталоге, в бинарном режиме. Для этого напишите и запустите на выполнение команду:

```
img = Image.open("img1.jpg")  
  
img = img.convert("L")
```

а в более ранних, чем Release 7.2.0.dev0 Pillow выполняем команду **img = Image.open("img1.jpg", "rb")**

выводим изображение на экран:

```
img.show()
```

4. Вместо указания пути к файлу можно передать файловый объект, открытый в бинарном режиме. Для этого напишите и запустите на выполнение команды:

Открываем файл в бинарном режиме

```
f = open("img2.gif", "rb")
```

Передаем объект файла

```
img = Image.open(f)
```

выводим переданное изображение на экран:

```
img.show()
```

```
f.close() # Закрываем файл
```

5. Загрузите изображение из строки, используя модуль BytesIO (в более ранней версии StringIO), предварительно открыв файл в бинарном режиме:

```
Import io
```

```
from PIL import Image
```

```
f = open("img2.gif", "rb").read()
```

```
img = Image.open(io.BytesIO(f))
```

```
img = img.convert("L")
```

выводим изображение на экран:

```
img.show()
```

Задание 2. Получение информации об изображении

1. Получите полную информацию об открытом изображении. Для этого выполните следующее:

```
>>> img = Image.open("foto.jpg")
>>> img.size, img.format, img.mode
((800, 600), 'JPEG', 'RGB')
>>> img.info
{'jifif': 258, 'jifif_unit': 0, 'adobe': 100, 'progression': 1,
'jifif_version': (1, 2), 'adobe_transform': 100,
'jifif_density': (100, 100)}
```

2. Получите информацию о цветовой модели изображения.

```
>>> img = Image.open("foto.jpg")
>>> img.mode
'RGB'
```

3. Получите информацию о размере изображения.

img.size

В консоль выведется размер повернутого на 90 градусов изображения:

(600, 800)

4. Получите координаты прямоугольной области, в которую вписывается всё изображение **img** .

img.getbbox()

(0, 0, 800, 600)

ЛИТЕРАТУРА К РАБОТЕ

1. Python Imaging Library (Fork) . – URL: <https://pypi.org/project/Pillow/> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое: Пособие / Прохоренок Н.А., Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2016. - 464 с. ISBN 978-5-9775-3631-8.-Текст:электронный).–URL: https://codernet.ru/books/python/python_3_samoe_neobxodimoe_proxorenok/ (дата обращения: 10.05.2023).

3. Python 3 и PyQt 6. Разработка приложений/ Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. -СПб.: Б:ХВ-Петербург, 2023.- 832 с.: ил.-(Профессиональное программирование). – URL: <https://coollib.net/b/617121-vladimir-dronov-python-3-i-pyqt-6-razrabotka-prilozheniy/readp?p=186&cnt=9000> (дата обращения: 10.05.2023).
4. Alex Clark Pillow (PIL Fork) Documentation, Release 7.2.0.dev0, Apr 21, 2020).– URL: <https://readthedocs.org/projects/pillow/downloads/pdf/latest/> (дата обращения: 10.05.2023).